

OPPGAVE 1 (Likelihood-funksjon)

- a) Vis at uttrykket for log-likelihood funksjonen er gitt ved
 $l(\theta) = [5 \ln(2) - \ln(2!) - \ln(5!)] + 7 \ln \theta - 3\theta$

Vi ser at:

$X \sim \text{Poisson}(\theta)$

$Y \sim \text{Poisson}(2\theta)$

Observasjon:

$$x = 2$$

$$y = 5$$

Sannsynlighetsfunksjonen kan dermed skrives slik

$$P(X = x) = \frac{e^{-\theta} \theta^x}{x!}$$

$$P(Y = y) = \frac{e^{-2\theta} (2\theta)^y}{y!}$$

Ettersom de er uavhengige, kan funksjonen settes sammen og vi setter inn observasjonene

$$L(\theta) = \frac{e^{-\theta} \theta^2}{2!} \cdot \frac{e^{-2\theta} (2\theta)^5}{5!} = \frac{e^{-3\theta} \cdot 2^5 \cdot \theta^7}{2! \cdot 5!}$$

Vi setter $l(\theta)$ opp mot $L(\theta)$ med bruk av logaritmen

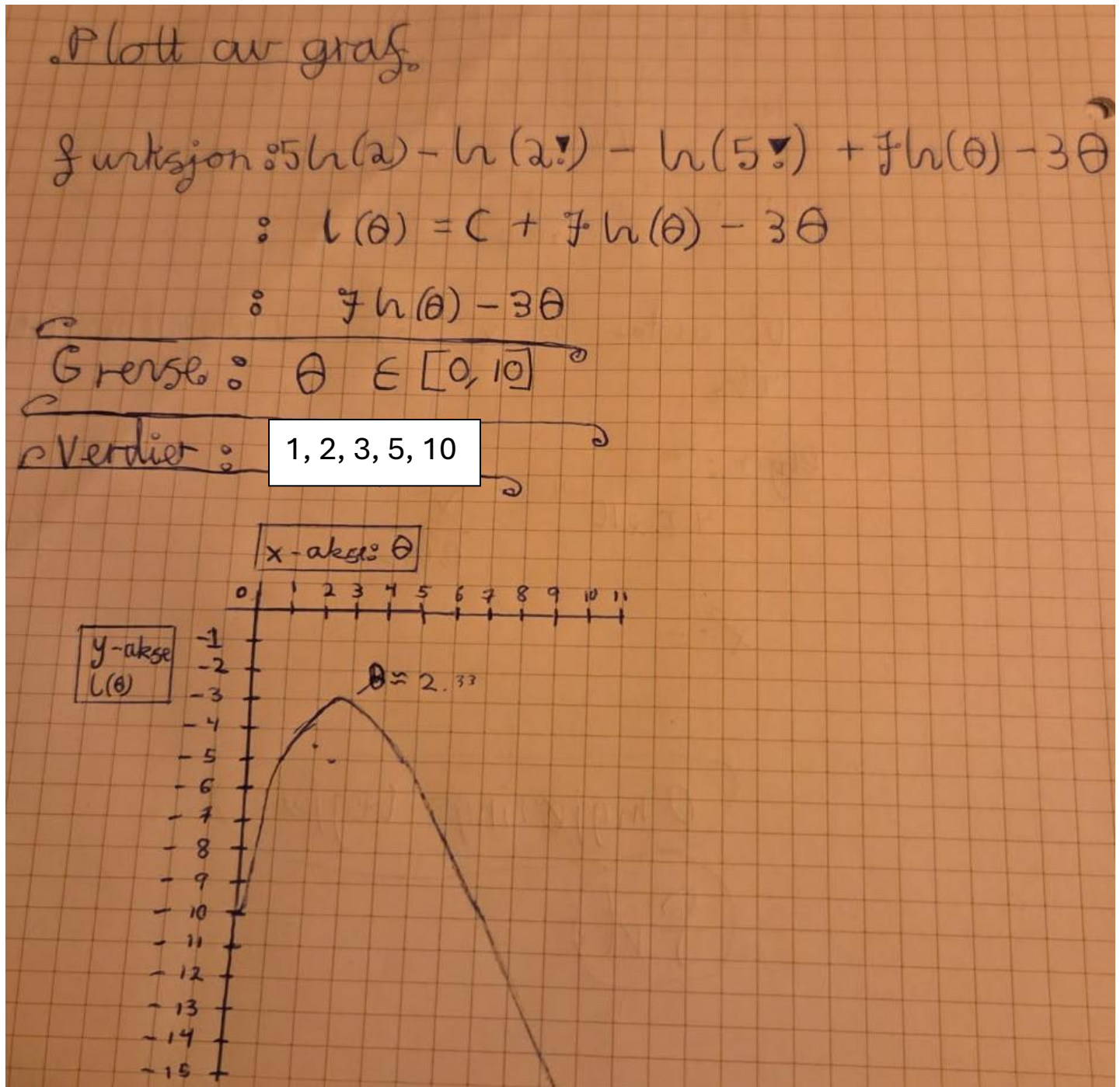
$$l(\theta) = \ln L(\theta)$$

$$l(\theta) = \ln(e^{-3\theta}) + \ln(2^5) + \ln(\theta^7) - \ln(2!) - \ln(5!)$$

$$l(\theta) = -3\theta + 5 \ln(2) + 7 \ln(\theta) - \ln(2!) - \ln(5!)$$

$$\underline{\underline{l(\theta) = [5 \ln(2) - \ln(2!) - \ln(5!)] + 7 \ln \theta - 3\theta}}$$

Plott $l(\theta)$ for verdier av $\theta \in [0, 10]$ (en grov skisse er OK). For ca hvilken verdi av θ har $l(\theta)$ sitt maksimum?



Fra grafen ser vi at θ oppnår maksimum når $\theta \approx 2.33$

OPPGAVE 2 (Sannsynlighetsmaksimering)

- a) Beregn sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren θ for de observerte verdiene $x = 2$ og $y = 5$.

Fra oppgaven har vi

$$l(\theta) = [5 \ln(2) - \ln(2!) - \ln(5!)] + 7 \ln \theta - 3\theta$$

For å definere sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren til $\hat{\theta}$ anvendes derivasjon

$$l'(\theta) = \frac{7}{\theta} - 3$$

Deretter setter uttrykket opp mot 0

$$\begin{aligned}\frac{7}{\theta} - 3 &= 0 \\ \frac{7}{\theta} &= 3 \\ \hat{\theta} &= \frac{7}{3} \approx 2.33\end{aligned}$$

OPPGAVE 3 (reisetid)

Oppgaven er gjengitt i oppgave 26 side 280 i pensumboken, ifra oppgaven finner vi gjeldende informasjon:

- ❖ Maks ventetid = 10min
- ❖ Min ventetid = 0min

Hva er sannsynligheten for at den totale reisetiden utgjør maksimalt 75 min?

Vi regner at:

Snitt ventetid:

$$\frac{\text{maks ventetid}}{\text{halvert}} = \frac{10 \text{ min}}{2} = 5 \text{ min}$$

Varians:

$$\frac{1}{12} \cdot 100 = 8.3333$$

Standardavvik:

$$\sqrt{\text{varians}} = \sqrt{8.3333} = 2.8868$$

Minutter vs dager = 6.25 min/dag

Nå kan vi bruke sentralgrenseformelen:

$$z = \frac{x - y}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Vi setter verdiene inn i formelen og får:

$$\begin{aligned} P(x \leq 6.25) &= P\left(z \leq \frac{6.25 - 5}{\frac{2.887}{\sqrt{12}}}\right) \\ &= P\left(z \leq \frac{1.25}{0.8334}\right) \\ &= P(z \leq 1.5) = 0.9332 \end{aligned}$$

Sannsynligheten for at total ventetid for en uke ikke overstiger 75 min er gitt med 93.32%.

OPPGAVE 4 (Estimatorer)

Oppgaven er gjengitt som oppgave 4 på side 411 i pensumboken, ifra oppgaven finner vi gjeldende informasjon:

a) **Del 1:** Anvend regelen for betinget forventning til å vise at estimator $\bar{X} - \bar{Y}$ er forventningsrett estimator for $\mu_1 - \mu_2$:

Forventet verdi for

$$E(\bar{X} - \bar{Y}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y})$$

Ulikheten mellom $\bar{X} - \bar{Y}$ er forventningsrett kun viss

$$E(\bar{X} - \bar{Y}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = \mu_1 - \mu_2$$

Del 2: Regn ut estimatene for oppgitt datasett.

Vi beregner først snitt utvalg for menn (X) og kvinner (Y), og deretter kan vi definere estimator for $\mu_1 - \mu_2$

$$\bar{X} = \frac{117+103+121+112+120+132+113+117+132+149+125+131+136+107+108+113+136+114}{18} = 122.33$$

$$\bar{Y} = \frac{114+131+114+102+113+124+117+120+90+114+109+102+127+127+103}{15} = 112.38$$

Estimator for $\mu_1 - \mu_2$ regnes

$$\bar{X} - \bar{Y} \approx 122.33 - 112.38 \approx 9.95$$

b) **Del 1:** Anvend regelen for varians til å oppnå uttrykkelsen av varians og standardavvik til estimator i oppgave a)

Fra kapittel 5 i pensumboken finner vi at

$$\text{Var}(\bar{X} - \bar{Y}) = \text{Var}(\bar{X}) + \text{Var}(\bar{Y})$$

Det gir oss

$$\text{Var}(\bar{X} - \bar{Y}) = \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}$$

Del 2: Beregn det estimerte standardavviket

Vi estimerer variansene fra datasettet og får:

$$\sigma_1^2 \approx s_1^2, \quad s_2^2 = s_2^2$$

Vi setter at $\sigma_1^2 = \text{menn}$ og $\sigma_2^2 = \text{kvinner}$ med verdiene fra oppgave a)

$$SE(\bar{X} - \bar{Y}) = \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}$$

$$SE(\bar{X} - \bar{Y}) = \sqrt{\frac{152.5}{18} + \frac{129.5}{15}}$$

$$SE(\bar{X} - \bar{Y}) \approx \sqrt{17.10} \approx 4.14$$

OPPGAVE 5 (Sanssynlighetsmaksimering)

Oppgaven er gjengitt som oppgave 32a på side 427 i pensumboken, ifra oppgaven finner vi gjeldende informasjon:

Oppgaven gir oss:

- ❖ $X_1, \dots, X_n$, - tilfeldige utvalg fra en gamma distribusjon
- ❖ Parametre: α og β

Del 1: Deriver likningen hvis løsningen gir sanssynlighetsmaksimeringen α og β .

Oppgaven opplyser oss om at utvalget er fra en «gammadistribusjon» med hensyn på « α og β ». Denne informasjon definerer eksponenten

$$e^{-\frac{x}{\beta}} \rightarrow \text{Scale-parameter}$$

Dermed vet vi at tettheten er gitt

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha) \cdot \beta^\alpha} \cdot x^{\alpha-1} \cdot e^{-\frac{x}{\beta}}$$

Det oppgis at observasjonene er uavhengige som gir

$$L(\alpha, \beta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\Gamma(\alpha) \cdot \beta^\alpha} \cdot x_i^{\alpha-1} \cdot e^{-\frac{x_i}{\beta}}$$

Vi skriver om uttrykket for å forenkle operasjonen med logaritmen som kommer senere

$$L(\alpha, \beta) = \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha) \cdot \beta^\alpha} \right)^n \cdot \left(\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1} \right) \cdot e^{-\frac{1}{\beta} \cdot \sum_{i=1}^n x_i}$$

Nå tar vi for oss logaritmen til likningen

$$l(\alpha, \beta) = \ln L(\alpha, \beta)$$

$$l(\alpha, \beta) = \ln \left[\left(\frac{1}{\Gamma(\alpha) \cdot \beta^\alpha} \right)^n \cdot \left(\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1} \right) \cdot e^{-\frac{1}{\beta} \cdot \sum_{i=1}^n x_i} \right]$$

$$l(\alpha, \beta) = \ln \left(\left(\frac{1}{\Gamma(\alpha) \cdot \beta^\alpha} \right)^n \right) + \ln \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1} + \ln(e^{-\frac{1}{\beta} \cdot \sum_{i=1}^n x_i})$$

Nå må vi forenkle ligningen med hensyn til regelen for logaritmen

$$l(\alpha, \beta) = -n \ln \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha) \cdot \beta^\alpha} \right) + \sum_{i=1}^n \ln(x_i^{\alpha-1}) - \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$l(\alpha, \beta) = -n \ln \Gamma(\alpha) - n\alpha \ln \beta + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n x_i$$

Til slutt kan vi derivere likningen

$$\text{Med hensyn på } \alpha = \frac{\partial l}{\partial \alpha} = -n \frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)} - n \ln \beta + \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\text{Setter lik null: } -n \frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)} - n \ln \beta + \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$\text{Med hensyn på } \beta = \frac{\partial l}{\partial \beta} = -\frac{n\alpha}{\beta^1} + \frac{1}{\beta^2} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\text{Setter lik null: } -\frac{n\alpha}{\beta^1} + \frac{1}{\beta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

Så løser vi ligningen for β ved å multiplisere med fra β^2

$$-n\beta + \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$n\beta = \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\hat{\beta} = \frac{1}{na} \sum_{i=1}^n x_i$$

Ettersom at

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Blir

$$\hat{\beta} \frac{\bar{X}}{\alpha}$$

Setter dette inn i ligningen for α for **å løse oppgave 32 del 1**:

$$-n \frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)} - n \ln\left(\frac{\bar{X}}{\alpha}\right) + \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

Del 2: Undersøk om disse kan løses eksplisitt

Basert på utregningen i del 1 ser vi at resultatet er

$$\hat{\beta} \frac{\bar{X}}{\hat{\alpha}}$$

Og

$$-n \frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)} - n \ln\left(\frac{\bar{X}}{\hat{\alpha}}\right) + \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

Konklusjon: Nå som ligningen utgjør kun α ser vi at den må løses numerisk hensyntatt α . Dette betyr at estimatorene ikke kan løses eksplisitt i denne

tilstanden/formen. Dette skyldes at når $\hat{\alpha}$ blir utregnet vil man få $\hat{\beta} \frac{\bar{X}}{\hat{\alpha}}$, ergo kan ingen av estimatorene løses eksplisitt.

OPPGAVE 6 (Konfidensintervaller)

Oppgaven er gjengitt som oppgave 4 på side 461 i pensumboken, ifra oppgaven finner vi gjeldende informasjon:

- ❖ σ = populasjon standardavvik
- ❖ $\bar{X}$ = snittet av utvalg
- ❖ n = størrelse på utvalg
- ❖ c = konfidensnivå (%)
- ❖ $\alpha = 1 - \frac{c}{100}$

Vi anvender formelen for «Z-basert konfidensintervall»

$$CI = \bar{X} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

a) $C = 95\%$, $n = 25$, $\bar{X} = 58.3$, $\sigma = 3$

$$CI = 58,3 \pm \frac{1.960(3)}{\sqrt{25}} = 58,3 \pm 1.176 = (57.124, 59.476)$$

d) $C = 82\%$, $n = 100$, $\bar{X} = 58.3$, $\sigma = 3$

$$CI = 58,3 \pm \frac{1.34(3)}{\sqrt{100}} = 58,3 \pm 0.402 = (57.898, 58.702)$$

e) Hvor stor må n være for at bredden av 99% intervallet for μ skal være 1.0.

Vi regner med informasjonen oppgitt i oppgaven

$$1.0 = 2 \left(2.576 \cdot \frac{3}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow 0.5 = \left(2.576 \cdot \frac{3}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow \frac{0.5}{2.576} = \frac{3}{\sqrt{n}}$$

$$\sqrt{n} = \frac{3 \cdot 2.575}{0.5} \rightarrow \sqrt{n} = \frac{7.728}{0.5} = 15.456$$

$$n \approx 238.9 \rightarrow 239 \text{ (n = heltall)}$$

Konklusjon til e): Utregningen viser at en oppnåelse av en 99% CI med en bredde på 1.0 så må utvalget utgjør minimum 238 observasjoner.
